

Reservas bancarias, colateral y asignación de capital

Presentación de tema: Track B, núcleo A

Alejandro Ventura

7 de octubre de 2026, 08:20 (Lima)

github.com/alejandrovventura/aventurameza-tech/ai-project

1. La pregunta y el alcance

¿Cuándo una expansión de reservas mejora la asignación de capital entre empresas heterogéneas?

- ▶ Track B: construir el modelo económico de la tesis.
- ▶ A, hoy: un banco, dos empresas y oferta de capital fija.
- ▶ B, presentación final: instrumentos de precio y cantidad, encaje y transiciones de régimen. Dinámica patrimonial si es tractable.

El signo depende de quién recibe capital y de quién está restringido. La manufactura peruana motiva la pregunta. EEA/ENAH0 aportan descripción, sin identificar el efecto causal de política monetaria.

2. El antecedente y el modelo que falta

González, Nuño y Thaler (enero de 2026) ya estudian política monetaria y mala asignación con heterogeneidad patrimonial.

$$q_t k_t \leq \gamma q_t a_t, \quad \max_{k_t, l_t} \{m_t f_t - w_t l_t - R_t k_t\}.$$

Versión elegida: ec. 4, p. 7; ec. 6, p. 8. Proposición 1, p. 19; proposición 2, pp. 20–21.

Pruebas B.7.1–B.7.2. m_t : precio real del insumo; R_t : costo del capital en el paper.

Bianchi y Bigio (2022): reservas, depósitos, crédito y gestión de liquidez interbancaria.

Nuestro objeto: dos empresas con rendimientos decrecientes, costo bancario simplificado y colateral de pago heterogéneo. El costo cuadrático que sigue es propio.

2. Banco: reservas escasas y costo marginal

$$\max_{B, D \geq 0} tB + r_m m - \rho D - C, \quad B + m = D + E,$$

$$C = cB + \frac{\kappa}{2}(\delta D - m)_+^2, \quad c \geq 0, \kappa > 0, 0 < \delta < 1.$$

Liquidez escasa e interior bancario:

$$t = \rho + c + \kappa\delta[\delta(B + m - E) - m].$$

B : crédito. D : depósitos. m : reservas. E : patrimonio bancario. t, ρ, r_m : retornos brutos de crédito, ahorro y reservas.

Experimento A: más m con ρ fijo. El hogar pasivo financia depósitos y ofrece capital. El mercado OTC y el bienestar quedan para una extensión.

2. Empresa: fondos propios, deuda y colateral

Al inicio se alquila capital; al final se produce y se paga la deuda.

$$\max_{k_i, x_i, b_i \geq 0} A_i k_i^\alpha - t b_i + \rho(n_i - x_i)$$
$$\underbrace{R k_i = x_i + b_i}_{\text{financiamiento}}, \quad 0 \leq x_i \leq n_i, \quad \underbrace{t b_i \leq h_i}_{\text{pago pignorable}}.$$

- ▶ $A_H > A_L > 0$, $0 < \alpha < 1$, $n_i, h_i, K > 0$, $R > 0$, $t > \rho > 0$.
- ▶ n_i : fondos iniciales. h_i : activos terminales pignorables exógenos. b_i : principal, $t b_i$: pago bruto.
- ▶ Capital fijo: $k_H + k_L = K$. El precio R ajusta.

Se usa primero patrimonio: $x_i = \min\{R k_i, n_i\}$, $b_i = (R k_i - n_i)_+$.

3. Condiciones marginales y regímenes

Sea $M_i = \alpha A_i k_i^{\alpha-1}$ y $\bar{k}_i = (n_i + h_i/t)/R$.

Configuración	Condición marginal
$Rk_i < n_i$: autofinancia	$M_i = \rho R$
$Rk_i = n_i$: quiebre	$\rho R \leq M_i \leq tR$
$n_i < Rk_i < n_i + h_i/t$: deuda interior	$M_i = tR$
$k_i = \bar{k}_i$: colateral activo	$M_i = tR(1 + \mu_i), \mu_i \geq 0$

La concavidad estricta da una demanda única de capital. Las comparaciones siguientes exigen desigualdades estrictas y permanencia del régimen. Los quiebres requieren un análisis por separado.

3. P1: H limitada y L se autofinancia

Condiciones: $b_H = h_H/t$, $M_H > tR$, $Rk_L < n_L$, $M_L = \rho R$; primitivas y K fijos.

$$\frac{n_H + h_H/t}{R} + \left(\frac{\alpha A_L}{\rho R} \right)^s = K, \quad s = \frac{1}{1 - \alpha}.$$

$$\frac{dk_H}{dt} = -\frac{sk_L h_H}{t^2 R(k_H + sk_L)} < 0.$$

Una caída local de t lleva capital de L a H. Como $M_H > tR > \rho R = M_L$, H está subcapitalizada.

$$\frac{dY}{dt} = (M_H - M_L) \frac{dk_H}{dt} < 0.$$

Resultado candidato: producto sube y mala asignación cae, mientras se conserve este régimen.

3. P2: ambas limitadas, signo condicional

Condiciones: $b_i = h_i/t$, $M_i > tR$ para ambas, primitivas y K fijos.

$$k_H = K \frac{tn_H + h_H}{t(n_H + n_L) + h_H + h_L},$$

$$\frac{dk_H}{dt} = \frac{K(n_H h_L - n_L h_H)}{[t(n_H + n_L) + h_H + h_L]^2}.$$

Al caer t , H recibe más capital si y solo si

$$\frac{h_H}{n_H} > \frac{h_L}{n_L}.$$

Eficiencia: requiere además $M_H > M_L$, equivalente a $k_H < k_H^*$, y no sobrepasar k_H^* en una intervención finita. La igualdad de ratios da neutralidad; el orden inverso revierte la reasignación.

3. Reservas, equilibrio bancario y eficiencia

En P1: $B = h_H/t$. En P2: $B = (h_H + h_L)/t$. En ambos, $B' < 0$.

$$\frac{dt}{dm} = \frac{-\kappa\delta(1-\delta)}{1-\kappa\delta^2 B'(t)} < 0 \quad \text{si escasea liquidez.}$$

Con reservas abundantes, $t = \rho + c$: más m es neutral en este cierre.

$$k_H^* = K \frac{A_H^s}{A_H^s + A_L^s}, \quad \mathcal{L} = 1 - \frac{Y}{Y^*}, \quad G = |\log M_H - \log M_L|.$$

Una mejora debe elevar Y y acercar los productos marginales. El ratio de colateral decide la dirección del capital; la brecha inicial decide si esa dirección mejora eficiencia.

4. Búsqueda y contribución por evaluar

- ▶ Antecedente principal: enero 2026, 173 páginas PDF. Ec. 4 y 6, proposiciones 1–2 y pruebas B.7.1–B.7.2.
- ▶ González, Nuño y Thaler reconocen a Albrizio y retiran el bloque empírico anterior. Versiones 2023 y BdE 2021: contexto histórico.
- ▶ Bianchi–Bigio: versión local marzo 2021, publicada en 2022. Revisión de balances y gestión de liquidez.
- ▶ Trabajo relacionado localizado: *A tale of two margins* (European Economic Review, 2026). Búsqueda de citantes aún parcial.

Aporte por evaluar: condiciones transparentes para reasignación con colateral de pago y dos regímenes. La relación dinero–mala asignación ya es conocida. A no replica su dinámica ni Ramsey; la novedad sigue en revisión.

5. Plan, Lean y riesgo principal

- ▶ **A:** derivación completa, KKT en cuatro regiones, equilibrio bancario y real; sorteos, casos límite y contraejemplos reproducibles.
- ▶ **B, 30 de octubre:** precio, reservas y encaje, transiciones financieras; acumulación patrimonial si el cierre es tractable.
- ▶ **Lean después:** fijar el PDF del artículo en un commit; AppliedModelingLib, gpt-5.6-sol/xhigh, carpeta Ventura26ReservesAllocation; chequeo -fast.
- ▶ Copiar corrida completa a lean/; registrar declaración, archivo, commit e hipótesis de cada resultado. Sin pruebas Lean terminadas hoy.

Riesgo: colateral exógeno y cambios de régimen pueden romper el signo. La simulación verifica casos, no demuestra causalidad ni reemplaza la prueba.